UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 5:
Raíces

SEBASTIAN E. ORTIZ

Problema de repaso:

Ejercicio 1: Una población de bacterias crece a razón:

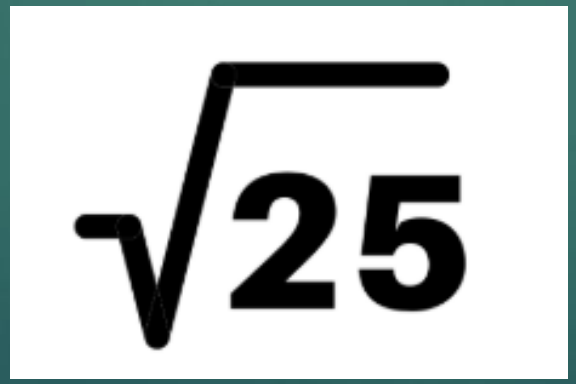
$$P(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$$

A. ¿Cuál será la población inicial?
B. ¿Al cabo de cuánto tiempo se triplicará la población?
C. ¿Qué ocurrirá si la población creciese a razón de $P(t) = 500 \cdot 2^{t/4}$? ¿Crecerá más lento o más rápido?

Raíces

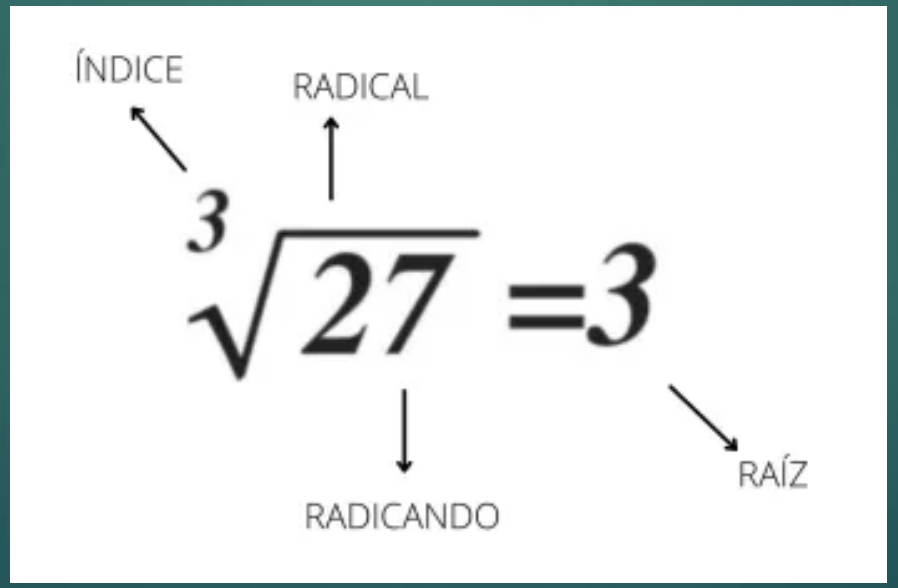
La raíz de un número es otro número que multiplicado por sí mismo da el primer número.

- La raíz cuadrada de un número es un número que multiplicado dos veces por si mismo da el primer número.

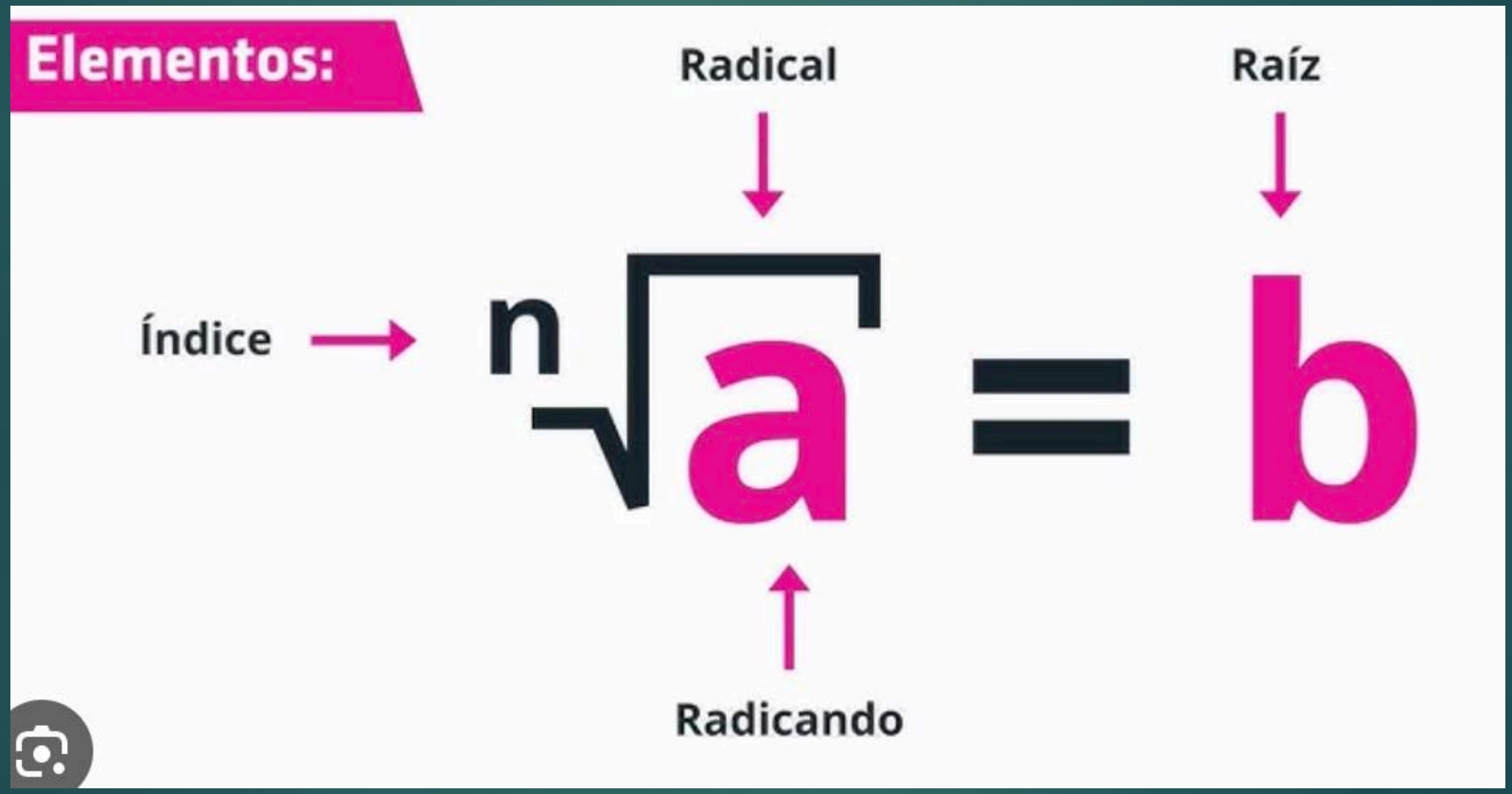


Raíces

- La raíz cúbica de un número es otro número que multiplicado tres veces por si mismo da el primer número.



Partes de una raíz



Cálculo de raíces

EJEMPLO 1: Calcule

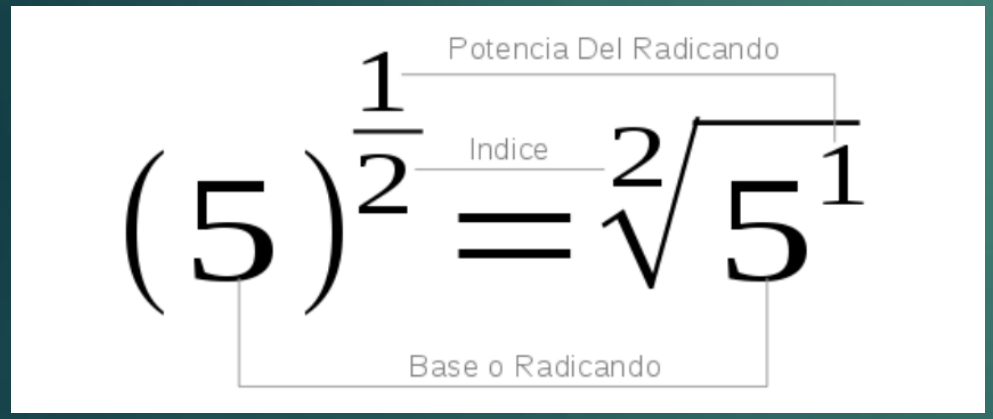
A. $\sqrt[3]{8}$

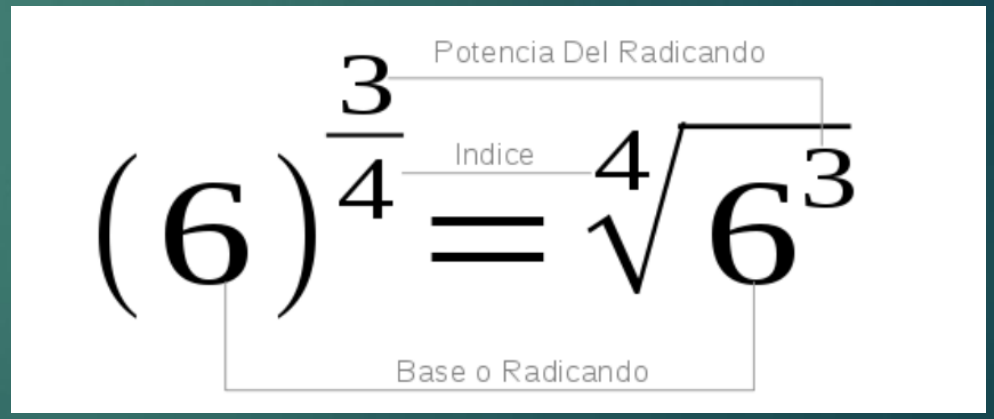
B. $\sqrt[4]{16}$

C. $\sqrt[4]{81}$

Potencias fraccionarias

Las raíces, no son sino potencias con exponente fraccionario:





Propiedades de las Raíces:

Propiedad de las raíces	Ejemplo
1. Raíz de un producto $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$	$\sqrt{9 \cdot 16} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{16} = 3 \cdot 4 = 12$
2. Raíz de un cociente $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, b \neq 0$	$\sqrt{\frac{49}{9}} = \frac{7}{3}$
3. Raíz de una potencia $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$	$\sqrt[3]{8^2} = 8^{2/3} = (2^3)^{2/3} = 2^2 = 4$
4. Potencia de una raíz $(\sqrt[n]{a})^m = a^{\frac{m}{n}}$	$(\sqrt{5})^4 = 5^{4/2} = 5^2 = 25$
5. Raíz de una raíz $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$	$\sqrt[2]{\sqrt[3]{8}} = \sqrt[6]{8} = 8^{1/6}$
6. Raíz de exponente par (\sqrt[n]{a^n} =	a
7. Raíz del producto con signo negativo (solo si n impar) $\sqrt[n]{-a} = -\sqrt[n]{a}$ si n es impar	$\sqrt[3]{-27} = -\sqrt[3]{27} = -3$

Aplicaciones de las propiedades

EJEMPLO 2: Simplifique la expresión $16^{3/4}$.

Simplificación de expresiones

EJEMPLO 3: Simplifique la siguiente expresión:

$$\sqrt{28} = \sqrt{4 \cdot 7} = \sqrt{4}\sqrt{7} = 2\sqrt{7}$$

EJEMPLO 4: Simplifique la siguiente expresión:

$$\sqrt[3]{16x^3y^5} = \sqrt[3]{8 \cdot 2x^3y^3y^2}$$

$$= \sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{x^3} \cdot \sqrt[3]{y^3} \cdot \sqrt[3]{y^2}$$

$$= 2xy\sqrt[3]{y^2}$$

Simplificación de expresiones

EJERCICIO: Simplifique las siguientes expresiones:

A. $\sqrt{50x^2}$

B. $\sqrt[3]{8x^6y^9}$

C. $\sqrt{48a^4b^3}$

D. $\sqrt[4]{256x^{10}y^6}$

Ecuaciones Radicales:

EJEMPLO 4: Resuelva la siguiente ecuación:

$$\sqrt{3x-2} = x$$

EJEMPLO 5: Resuelva la siguiente ecuación:

$$\sqrt{x+2} = x-2$$

Fin